



Universidad Central del Ecuador

Facultad de Ciencias

Maestría en Estadística con Mención en
Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Base de datos BATADAL

Descripción y comprensión de un benchmark para detección de ataques en sistemas ciberfísicos

Kevin Astudillo Quimbiulco

TUTOR: Dr. Miguel Flores, Ph.D.

23 de septiembre de 2026

Contenido

1. Introducción

2. Descripción del conjunto de datos

3. Variables del sistema

4. Ataques ciberfísicos

5. Características y comprensión global

BATADAL corresponde a *BATtle of the Attack Detection ALgorithms*, una iniciativa diseñada para evaluar métodos de detección de ataques cibernéticos en sistemas de distribución de agua.

El benchmark reproduce el funcionamiento de una red de distribución de agua denominada **C-Town**, equipada con:

- tanques de almacenamiento;
- bombas hidráulicas;
- válvulas;
- sensores de presión y caudal;
- sistemas PLC y SCADA para supervisión y control.

El propósito principal es estudiar si un algoritmo puede distinguir entre

operación normal y comportamiento producido por un ataque.

C-Town es un modelo hidráulico de una red de distribución de agua. El sistema incluye cientos de nodos y tuberías, junto con diferentes elementos de almacenamiento y control.

De acuerdo con el archivo `CTOWN.INP`, el modelo contiene:

Elemento	**Cantidad**
Nodos	388
Tanques	7
Tuberías	$\sim$ 430
Bombas	11
Válvulas	4

BATADAL no registra todas las variables hidráulicas de C-Town. En cambio, selecciona un conjunto de variables observables mediante el sistema SCADA.

¿Qué son PLC y SCADA?

En C-Town, el sistema físico es supervisado y controlado mediante **PLC** y **SCADA**.

PLC

Programmable Logic Controller

Controlador industrial que recibe información de los sensores y ejecuta reglas de control sobre los actuadores.

Por ejemplo:

$$L_{T1} < L_{\text{mín}} \implies S_{PU1} = 1$$

"Nivel bajo → encender bomba"

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition

Sistema encargado de recopilar, visualizar y supervisar la información procedente de diferentes partes de la red.

Permite observar, por ejemplo:

- niveles de tanques;
- estados y caudales de bombas;
- presiones;
- estado de válvulas.

Sistema físico ⟷ Sensores/Actuadores ⟷ PLC ⟷ SCADA

Idea clave

El PLC realiza el **control local**, mientras que SCADA permite la **supervisión y adquisición de datos** del sistema.

¿Qué tipo de datos contiene BATADAL?

BATADAL puede interpretarse como una **serie temporal multivariante**.

Cada fila representa el estado observado del sistema en un instante determinado:

$$t \longrightarrow \left(x_{1,t}, x_{2,t}, \ldots, x_{43,t}\right).$$

Las observaciones se realizan con una frecuencia **horaria**.

Por tanto:

- las **filas** representan instantes de tiempo;
- las **columnas** representan variables del sistema;
- las variables se observan simultáneamente;
- existe dependencia temporal entre observaciones consecutivas.

Así, BATADAL no es simplemente una colección de observaciones independientes, sino la evolución temporal de un sistema físico.

Conjuntos de datos principales

Archivo	Contenido	Filas	Columnas	Periodo
Dataset 03	Training Dataset 1: operación normal	8761	45	∼1 año
Dataset 04	Training Dataset 2: operación con ataques	4177	45	∼6 meses
Test Dataset	Conjunto de prueba con ataques	2089	44	∼3 meses

Diferencia importante

Training Dataset 1 contiene únicamente operación normal.
Training Dataset 2 contiene ataques y está **parcialmente etiquetado**.
El conjunto Test no contiene la columna `ATT_FLAG`.

Una observación de BATADAL puede representarse conceptualmente como

$$X_t = \begin{bmatrix} \text{niveles de tanques} \\ \text{caudales de bombas} \\ \text{estados de bombas} \\ \text{caudal y estado de válvula} \\ \text{presiones} \\ \text{etiqueta de ataque} \end{bmatrix}_t$$

Más específicamente,

$$X_t = (L_{T1}, \ldots, L_{T7}, F_{PU1}, \ldots, F_{PU11}, S_{PU1}, \ldots, S_{PU11}, F_{V2}, S_{V2}, P_{J\cdots})_t .$$

Por tanto, una misma fila proporciona simultáneamente información sobre diferentes partes del sistema hidráulico.

BATADAL contiene **43 variables asociadas al sistema físico**.

Prefijo	Magnitud	Tipo	Unidad
L_	Nivel de agua	Continua	m
F_	Caudal	Continua	L/s
S_	Estado	Binaria	0/1
P_	Presión	Continua	m

A estas variables se añaden:

- `DATETIME`: marca temporal;
- `ATT_FLAG`: etiqueta relacionada con ataques (cuando está disponible).

Por ello, los datasets de entrenamiento contienen

$$43 + 1 + 1 = 45$$

columnas.

Las variables

$$L_{T1}, L_{T2}, \ldots, L_{T7}$$

representan el **nivel de agua** de los siete tanques de C-Town.

Son variables continuas expresadas en metros.

Variable	**Elemento**	**Interpretación**
L_T1	Tanque T1	Nivel de agua
L_T2	Tanque T2	Nivel de agua
⋮	⋮	⋮
L_T7	Tanque T7	Nivel de agua

El nivel de un tanque resume el balance entre el agua que entra y sale del depósito y está relacionado con las decisiones de control de bombas y válvulas.

Para cada una de las 11 bombas pueden aparecer dos tipos de variables:

$$\boxed{F_{PUi}} \quad \text{y} \quad \boxed{S_{PUi}}.$$

Caudal

$$F_{PUi}$$

Representa el caudal asociado a la bomba PU_i.

- Variable continua.
- Unidad: L/s.
- Un valor 0 puede indicar ausencia de flujo.

Estado

$$S_{PUi}$$

Representa el estado operativo de la bomba.

$$S_{PUi} = \begin{cases} 0, & \text{apagada,} \\ 1, & \text{encendida.} \end{cases}$$

Es importante distinguir entre el **estado de operación** de una bomba y el **caudal producido** por ella.

BATADAL registra dos variables asociadas directamente con la válvula V2:

$$F_{V2} \quad \text{y} \quad S_{V2}.$$

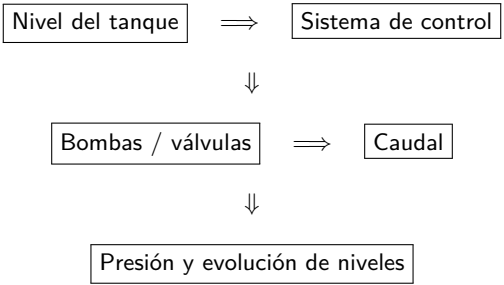
- F_{V2}: caudal a través de la válvula.
- S_{V2}: estado de la válvula, abierta o cerrada.

Además, existen **12 variables de presión**, organizadas en 6 pares entrada/salida:

Sensores de presión	Componente
P_J280 / P_J269	Bomba PU2
P_J300 / P_J256	Bomba PU5
P_J289 / P_J415	Bomba PU6
P_J302 / P_J306	Bomba PU9
P_J307 / P_J317	Bomba PU10
P_J14 / P_J422	Válvula V2

¿Cómo se relacionan las variables?

Las variables de BATADAL no deben interpretarse de manera aislada.



El comportamiento observado en una variable puede estar relacionado con cambios ocurridos previamente o simultáneamente en otras partes del sistema.

Un ataque no significa necesariamente que aparezca simplemente un “valor extraño” en una variable.

Los ataques pueden intervenir sobre:

- lecturas de sensores;
- estados de bombas;
- operación de válvulas;
- parámetros o reglas de control;
- información transmitida entre PLC y SCADA.

Como consecuencia, un ataque puede producir:

$$\text{acción cibernética} \longrightarrow \text{alteración del control} \longrightarrow \text{efecto físico.}$$

El efecto físico puede manifestarse, por ejemplo, mediante niveles anormalmente altos o bajos, cambios de presión, activación de bombas o modificaciones del caudal.

Una característica especialmente importante de BATADAL es que algunos ataques intentan **ocultar sus consecuencias** frente al sistema de supervisión.

Un ejemplo es el *replay attack*:

valor real alterado $\longrightarrow$ SCADA recibe datos previamente registrados

Por tanto, pueden coexistir dos situaciones:

Sistema físico	**Información observada**
Comportamiento anómalo	Datos aparentemente normales
Tanque desbordándose	Nivel manipulado
Bomba alterada	Estado/caudal falsificado

Esto convierte la detección de ataques en un problema más complejo que la identificación de valores extremos.

El segundo conjunto de entrenamiento contiene **7 eventos de ataque**.

ID	Descripción general
1	Manipulación de umbrales asociados a T7 y PU10/PU11.
2	Ataque similar al anterior con replay extendido.
3	Manipulación de L_T1; PU1/PU2 permanecen encendidas y T1 se desborda.
4	Ataque similar al anterior con ocultamiento adicional.
5	Reducción de la velocidad de PU7; niveles bajos en T4.
6	Reducción más intensa de PU7 y ocultamiento de L_T4.
7	Ataque similar con mecanismos adicionales de replay.

Importante

No todos los periodos correspondientes a estos eventos aparecen completamente identificados mediante `ATT_FLAG`. El conjunto está solamente **parcialmente etiquetado**.

El conjunto Test contiene otros **7 ataques**, identificados como ataques 8–14.

ID	Descripción general
8	Manipulación de T3 y del control de PU4/PU5.
9	Alteración de L_T2; V2 permanece abierta y T2 se desborda.
10	Activación maliciosa de PU3.
11	Ataque similar a la activación maliciosa de PU3.
12	Ataque sobre T2/V2 con ocultamiento mediante replay.
13	Manipulación de T7 y PU10/PU11, con encendido/apagado continuo.
14	Alteración de la señal relacionada con T4 y desbordamiento de T6.

El archivo CSV del conjunto Test **no contiene** `ATT_FLAG`. Los periodos reales de ataque fueron proporcionados separadamente por los organizadores.

El significado de ATT_FLAG depende del conjunto de datos.

Dataset	Valores	Interpretación
Training 1	0	Operación normal.
Training 2	-999, 1	1 = ataque confirmado; -999 = periodo no confirmado/no etiquetado.
Test	No existe	Las etiquetas fueron ocultadas durante la competencia.

Precaución

En Training Dataset 2 no debe interpretarse automáticamente

$$-999 = \text{normal.}$$

El valor indica que el periodo no está confirmado mediante la etiqueta.

El análisis inicial de los archivos muestra algunas características que deben conocerse antes de utilizarlos.

- No existen valores faltantes (`NaN`) en las tres particiones.
- Algunas bombas permanecen inactivas durante gran parte de la operación normal.
- Existen variables cuyo comportamiento cambia entre los conjuntos de entrenamiento y prueba.
- Las fechas utilizan formato día/mes/año.
- Training Dataset 2 presenta pequeñas diferencias de formato respecto a los otros CSV.

Ejemplo relevante

PU3 permanece inactiva durante la operación normal considerada, pero uno de los ataques del conjunto Test consiste precisamente en su **activación maliciosa**.

Después de estudiar su estructura, BATADAL puede entenderse como la observación simultánea de tres dimensiones:

Temporal

El sistema evoluciona hora a hora.

$$X_1, X_2, \ldots, X_T$$

Física

Las variables representan tanques, bombas, válvulas, caudales y presiones.

Cibernética

Los PLC y SCADA pueden ser objeto de manipulación o ataques.

Por tanto,

$$\boxed{\text{BATADAL} = \text{dinámica temporal} + \text{sistema físico} + \text{sistema de control} + \text{ataques}}$$

- BATADAL es un benchmark diseñado para estudiar la **detección de ataques en sistemas ciberfísicos**.
- Los datos representan la evolución horaria de la red hidráulica C-Town.
- Se observan **43 variables físicas**, correspondientes a niveles, caudales, estados y presiones.
- Los datos están divididos en un conjunto de operación normal, un conjunto de entrenamiento con ataques y un conjunto Test.
- Los ataques pueden modificar tanto el comportamiento físico como la información observada por SCADA.
- La interpretación correcta de BATADAL requiere comprender conjuntamente el significado **temporal, físico y cibernético** de las variables.

Comprender BATADAL es comprender cómo evoluciona y cómo puede ser alterado C-Town.


BATADAL, "BATtle of the Attack Detection ALgorithms," *Official BATADAL Website and Dataset Repository*, 2017. Available: `https://www.batadal.net/`


L. A. Rossman, *EPANET 2 Users Manual*, U.S. Environmental Protection Agency, Cincinnati, OH, 2000.


R. Taormina, S. Galelli, N. O. Tippenhauer, E. Salomons, A. Ostfeld, D. Eliades, M. Aghashahi, R. Sundararajan, M. Pourahmadi, and M. Banks, "Battle of the Attack Detection Algorithms: Disclosing Cyber Attacks on Water Distribution Networks," *Journal of Water Resources Planning and Management*, vol. 144, no. 8, 2018.


R. Taormina, S. Galelli, N. O. Tippenhauer, E. Salomons, and A. Ostfeld, "Characterizing Cyber-Physical Attacks on Water Distribution Systems," *Journal of Water Resources Planning and Management*, vol. 145, no. 5, 2019.